

Boletín de ejercicios: Conxuntos e funcións en $\mathbb{R}^n$

Materia: Cálculo

Curso 2025-2026

1. Exercicios de referencia.

Estes exercicios servirán de referencia para traballar na clase os contidos da materia.

1. Atopa os dominios de existencia das seguintes funcións de dúas variables descritas en coordenadas cartesianas ou polares:

a) $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, b) $f(\rho, \varphi) = \sqrt{(\rho^2 - a^2)(2a^2 - \rho^2)}$, $a > 0$,
c) $f(x, y) = \arcsen \frac{y}{x}$, d) $\mathbf{f}(x, y) = (e^{x+y}, \sin \sqrt{2x - x^2 - y^2}, \log(x^2 + y^2 - x))$.

2. Atopa os conxuntos de nivel das seguintes funcións:

a) $f(x, y) = \frac{y}{x^2}$, b) $f(x, y) = 1 - |x| - |y|$, c) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$.

3. Estuda os seguintes límites:

a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^3}{x^2 + y^6}$, b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$,
c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1}$, d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin^{3/2}(x^2 + y^2)}{3(x^2 + y^2)^{3/2}}$.

4. Criterio do Sandwich ou de encaixe:

Consideramos funcións escalares $f, g, h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$:

- a) Se unha función g está encaixada entre outras dúas, f e h :

$$f(\mathbf{x}) \leq g(\mathbf{x}) \leq h(\mathbf{x}), \forall \mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, r), \quad r > 0$$

e as dúas teñen o mesmo límite l en $\mathbf{x}_0$:

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) = \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} h(\mathbf{x}) = l$$

entón o límite de g tamén é l : $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x}) = l$.

- b) Se f é unha función acoutada en $B(\mathbf{x}_0, r)$, $r > 0$, e $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} g(\mathbf{x}) = 0$, entón

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f(\mathbf{x}) g(\mathbf{x}) = 0$$

Aplicando o criterio de encaixe, calcula o seguinte límite:

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ onde

$$f(x,y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \cos \frac{1}{x^2 + y^2} & \text{se } (x,y) \neq (0,0), \\ 0 & \text{se } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

5. Estuda a continuidade da seguinte función en todo $\mathbb{R}^2$:

$$f(x,y) = \begin{cases} xy \cos \frac{1}{xy} & \text{se } x \neq 0, y \neq 0, \\ 0 & \text{se } x = 0 \text{ ou } y = 0. \end{cases}$$

2. Cuestións teóricas.

As seguintes cuestións teóricas propóñense para reflexionar sobre os contidos do tema.

6. Indica se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas e razoa a resposta:

- a) As isobaras nun mapa representan conxuntos de nivel.
- b) Os conxuntos de nivel dunha función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ son curvas.
- c) A sección da gráfica dunha función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ non pode ser un único punto.
- d) O límite, se existe, é único.
- e) Dada unha función de varias variables, se existen todos os límites restrinxidos a rectas que pasan por un punto, entón existe o límite nese punto.
- f) O límite dunha función continua definida nun conxunto compacto existe en todos os puntos onde se pode calcular.

3. Exercicios propostos.

Estes exercicios propóñense para a práctica autónoma do alumnado e que pregunte as dúbidas que lle xurdan no seu estudo.

7. Atopa os dominios de existencia das seguintes funcións de dúas variables:

- a) $f(x,y) = x + \arccos y$, b) $f(x,y) = 1 + \sqrt{-(x-y)^2}$,
- c) $f(x,y) = \sqrt{1-x^2} + \sqrt{4-y^2}$, d) $f(x,y) = \log(x+y)$,
- e) $f(x,y) = \arctan \frac{x-y}{1-x^2y^2}$, f) $f(x,y) = \sqrt{\sin(x^2+y^2)}$.

8. Atopa os conxuntos de nivel das seguintes funcións:

- a) $f(x,y) = x + y$, b) $f(x,y) = x^2 + y^2$,
- c) $f(x,y) = \sqrt{xy}$, d) $f(x,y) = (1 + x + y)^2$.

9. Estuda os seguintes límites:

- a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$, b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2}$,
- c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \sin \frac{1}{y}$, d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$.

10. Estuda a continuidade da seguinte función en todo $\mathbb{R}^2$:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{4xy}{x^2+y^2} & \text{se } x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0 & \text{se } x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

11. Estuda a continuidade no $(0, 0)$ da función f nos seguintes casos:

a)

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

b)

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 \log(1 + y^2)}{x^2 + y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

4. Exercicios para afondar.

Estes exercicios propóñense para a práctica autónoma do alumnado e conteñen un ingrediente de dificultade adicional con respecto ós anteriores.

12. Sexa $A \subset \mathbb{R}^n$ un conxunto aberto e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ unha función. Sexa $\mathbf{x}_0 \in \bar{A}$ un punto na adherencia de A . Dicimos que $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f = \infty$ se para todo $N > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| < \delta$ e $\mathbf{x} \in A$ implica que $f(\mathbf{x}) > N$.

a) Demostra que $\lim_{x \rightarrow 1} (x - 1)^{-2} = \infty$.

b) Demostra que $\lim_{x \rightarrow 0} 1/|x| = \infty$. É certo que $\lim_{x \rightarrow 0} 1/x = \infty$?

c) Demostra que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} 1/(x^2 + y^2) = \infty$.

Da a definición para $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} f = -\infty$.

5. Exercicios de exames.

Estes exercicios propóñense para a práctica autónoma do alumnado e danse con solucións para que o alumnado se familiarice coa rustificación das respostas, o que será esixido nos exames da materia.

13. Dada a función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- a) Determina o seu dominio.
- b) Estuda se f é continua no punto $(0, 0)$.
- c) Estuda se f é continua no punto $(1, 2)$.

14. Dada a función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida como segue

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

pídese:

- a) Determina o seu dominio.
- b) Estuda a continuidade en $(0, 0)$.
- c) Acha o conxunto de nivel 0.

15. Consideramos a función $\mathbf{f}: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por

$$\mathbf{f}(x, y) = \left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2 - 1}}{x}, \log \left(x - \frac{1}{2} \right) \right).$$

- a) Determina e representar o seu dominio.
- b) Estuda a continuidade de $\mathbf{f}$ en $\mathbb{R}^2$. Pódese dicir que $\mathbf{f}$ é continua no punto $(0, 0)$?
- c) Acha o conxunto de nivel 1 para a primeira compoñente da función $\mathbf{f}$.

16. Sexan as funcións $f(x, y) = \frac{(y-x)(x^2+y^2)}{xy^2}$ e $g(x, y) = y$. Consideramos a función h definida a partir de f e g como segue

$$h(x, y) = \begin{cases} \frac{(y-x)(x^2+y^2)}{xy^2} & \text{se } x \neq 0 \text{ e } y \neq 0, \\ y & \text{se } x = 0 \text{ ou } y = 0. \end{cases}$$

- Determina o dominio de definición de f e h .
- Estuda se h é continua no punto $(0, 0)$.
- Obtén o conxunto de nivel 0 de g e de h (é dicir, $g^{-1}(0)$ e $h^{-1}(0)$).

17. Consideramos a seguinte función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 + y^2}{a \log(x^2 + y^2 + 1)} + bx & \text{se } x \neq 0 \text{ e } y \neq 0, \\ c & \text{se } x = 0 \text{ ou } y = 0, \end{cases}$$

sendo $a, b, c \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$. Obtén os valores de a, b e c para os que se verifican as seguintes propiedades:

- ★ O punto $(1, 0)$ pertence ó conxunto de nivel 1 de f ($(1, 0) \in f^{-1}(1)$).
- ★ A función f é continua no punto $(0, 0)$.
- ★ A función f é continua no punto $(1, 0)$.

18. Sexa a función $f(x, y) = \frac{\cos(x^2 + y^2) - e^{x^2+y^2}}{\sin(x^2 + y^2)}$.

- Determina o dominio de definición de f . Está f definida nos puntos $(0, 0)$ e $(\sqrt{\pi}, 0)$?
- Determina se existe e no seu caso calcula o límite: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$.
- Comproba que o conxunto $C = \{(\rho, \varphi) \in [0, \infty) \times [0, 2\pi) / \rho = \sqrt{\frac{\pi}{2}}\}$, descrito en coordenadas polares, está contido en $f^{-1}(-e^{\pi/2})$.